

Trạng thái	Đã xong
Bắt đầu vào lúc	Thứ Hai, 27 tháng 4 2026, 7:22 PM
Kết thúc lúc	Thứ Hai, 27 tháng 4 2026, 7:39 PM
Thời gian thực hiện	16 phút 17 giây
Điểm	Chưa được chấm điểm

Câu hỏi 1

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi có các quá trình thực hiện đồng thời trên cùng dữ liệu và kết quả cuối cùng phụ thuộc vào thứ tự thực hiện của các quá trình thì gọi đó là gì?

- ☒ a. Điều kiện ganh đua (race condition) ✓
- ☐ b. Điều kiện căn bản (essential condition)
- ☐ c. Điều kiện động (dynamic condition)
- ☐ d. Điều kiện tới hạn (critical condition)

The correct answer is: Điều kiện ganh đua (race condition)

Câu hỏi 2

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2.1) Trong định thời Round-robin, khi thực thi hết quantum time được kernel cấp phát, process sẽ:

- ☒ a. chuyển từ trạng thái running sang ready. ✓
- ☐ b. chuyển từ trạng thái running sang terminated.
- ☐ c. chuyển từ trạng thái running sang blocked.
- ☐ d. Các đáp án khác đều sai.

The correct answer is: chuyển từ trạng thái running sang ready.

Câu hỏi 3

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Hệ điều hành Linux có kiến trúc lõi nào sau đây:

- ☒ a. Monolithic modular kernel. ✓
- ☐ b. Purely monolithic.
- ☐ c. Microkernel.
- ☐ d. Layered kernel.



The correct answer is: Monolithic modular kernel.

Câu hỏi 4

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chọn phát biểu đúng về chuyển ngữ cảnh đối với user-level thread

- ☒ a. Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread ít tốn chi phí sử dụng CPU hơn chuyển ngữ cảnh giữa hai quá trình. ✓
- ☐ b. Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread do bộ định thời thực hiện.
- ☐ c. Chuyển ngữ cảnh giữa hai quá trình ít tốn chi phí sử dụng CPU hơn chuyển ngữ cảnh giữa hai thread.
- ☐ d. Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread không tốn chi phí sử dụng CPU.

The correct answer is: Chuyển ngữ cảnh giữa hai thread ít tốn chi phí sử dụng CPU hơn chuyển ngữ cảnh giữa hai quá trình.

Câu hỏi 5

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chuỗi chuyển trạng thái tương thích với sơ đồ 5 trạng thái là chuỗi nào dưới đây?

- ☐ a. new - ready - running - waiting - terminated
- ☐ b. new - waiting - ready - running - terminated
- ☐ c. new - ready - waiting - ready - running - terminated
- ☒ d. new - ready - running - waiting - ready - running – terminated ✓

The correct answer is: new - ready - running - waiting - ready - running – terminated

Câu hỏi 6

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây **KHÔNG** đúng về cơ chế giao tiếp truyền thông điệp bằng pipe:

- ☒ A. Giao tiếp là hai chiều (bidirectional) ✗
- ☐ B. Giao tiếp là một chiều (unidirectional)
- ☐ C. Giao tiếp yêu cầu quan hệ cha-con giữa các tiến trình tham gia
- ☐ D. Cho phép giao tiếp theo mô hình người sản xuất – người tiêu thụ (consumer-producer)

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Giao tiếp là một chiều (unidirectional)



Câu hỏi 7

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cho đoạn mã sau dùng cho câu tiếp theo:

```
semaphore S1, S2;  
S1.value = 0;  
S2.value = 1;  
Process P1:  
    while (1) {  
        wait(S1);  
        //Vùng tranh chấp  
        signal(S2);  
    }  
Process P2:  
    while (1) {  
        wait(S2);  
        //Vùng tranh chấp  
        signal(S1);  
    }
```

- ☐ a. P1 không thể vào vùng tranh chấp, chỉ có P2 được vào vùng tranh chấp.
- ☐ b. P1 và P2 có thể đồng thời vào vùng tranh chấp
- ☐ c. P1 không thể vào vùng tranh chấp.
- ☒ d. P2 và P1 luân phiên vào vùng tranh chấp. ✓

The correct answer is: P2 và P1 luân phiên vào vùng tranh chấp.

Câu hỏi 8

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Các thread của cùng một process chia sẻ tất cả các phần sau ngoại trừ

- ☐ a. Các file
- ☐ b. Text
- ☐ c. Data
- ☒ d. Các register ✓

The correct answer is: Các register



Câu hỏi 9

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Trong chương trình đa luồng thực thi, bộ định thời lõi hệ điều hành (kernel scheduler) và bộ định thời luồng thực thi (thread scheduler) thực hiện các chức năng:

- a) Trong mô hình One-to-One, bộ định thời lõi hệ điều hành quyết định luồng thực thi nào được chạy.
- b) Trong mô hình Many-to-Many, bộ định thời luồng thực thi quyết định luồng thực thi nào được chạy.
- c) Trong mô hình Many-to-One, bộ định thời lõi hệ điều hành quyết định luồng thực thi nào được chạy.
- d) Trong mô hình Many-to-Many, bộ định thời lõi hệ điều hành quyết định luồng thực thi nào được chạy.

A

Word count: 1

Câu hỏi 10

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2.1) Để định thời cho một hệ thống các process hướng về tính toán (CPU-intensive process), giải thuật định thời CPU nào là hợp lý nhất:

- ☐ a. Priority (non-preemptive)
- ☐ b. Shortest Remaining Time First
- ☐ c. FCFS
- ☒ d. Các đáp án khác đều sai. ✓

The correct answer is: Các đáp án khác đều sai.

Câu hỏi 11

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Địa chỉ vùng nhớ hệ điều hành cấp cho một process:

- ☒ a. Có thể thay đổi theo thời gian do bộ nhớ chính không đủ để đáp ứng yêu cầu của tất cả các process ✓
- ☐ b. Có thể thay đổi theo thời gian do yêu cầu của process
- ☐ c. Không thay đổi theo thời gian
- ☐ d. Không câu nào đúng

The correct answer is: Có thể thay đổi theo thời gian do bộ nhớ chính không đủ để đáp ứng yêu cầu của tất cả các process



Câu hỏi 12

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chọn phát biểu đúng về vùng tranh chấp (critical section):

- ☒ a. Là những đoạn mã lệnh cùng truy xuất vào vùng dữ liệu chia sẻ. ✓
- ☐ b. Là đoạn mã lệnh được chia sẻ giữa nhiều process hoặc thread.
- ☐ c. Là vùng dữ liệu được chia sẻ giữa nhiều process hoặc thread thực thi đồng thời.
- ☐ d. Là vùng dữ liệu được chia sẻ giữa nhiều process hoặc thread.

The correct answer is: Là những đoạn mã lệnh cùng truy xuất vào vùng dữ liệu chia sẻ.

Câu hỏi 13

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chọn phát biểu đúng về process.

- ☐ a. Trong bất kỳ hệ thống nào cũng chỉ có duy nhất một process ở trạng thái running tại một thời điểm
- ☒ b. Process là một chương trình đang thực thi ✓
- ☐ c. Tên trạng thái của process là không đổi đối với mọi hệ điều hành
- ☐ d. Tất cả các câu trên đều đúng

The correct answer is: Process là một chương trình đang thực thi

Câu hỏi 14

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2.1) Cho một hệ thống gồm 6 process có thông tin như trong bảng dưới. Giả sử tất cả các process đều vào hệ thống tại thời điểm 0 theo thứ tự đó. Tính thời gian xoay vòng (turn-around time) trung bình của các process khi sử dụng giải thuật định thời là Shortest Job First (SJF).

Process : Burst time (giây)

P1: 10

P2: 4

P3: 1

P4: 3

P5: 8

P6: 12

- ☐ a. 16,5
- ☐ b. Các đáp án khác đều sai.
- ☒ c. 15,5 ✓
- ☐ d. 14,5

The correct answer is: 15,5

Câu hỏi 15

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cơ chế phân chia thời gian (time-sharing) cho các công việc/ứng dụng thích hợp với kiểu hệ thống:

- ☒ a. Hệ thống hướng giao diện (Interactive system). ✓
- ☐ b. Hệ thống dạng bó (Batch system).
- ☐ c. Hệ thống đơn lập trình (Uniprogramming system).
- ☐ d. Hệ thống thời gian thực (Real time system).

The correct answer is: Hệ thống hướng giao diện (Interactive system).

Câu hỏi 16

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chuỗi chuyển trạng thái tương thích với sơ đồ 5 trạng thái là chuỗi

- ☐ a. new - ready - running - waiting - terminated
- ☐ b. new - ready - waiting - ready - running - terminated
- ☒ c. new - ready - running - waiting - ready - running – terminated ✓
- ☐ d. new - waiting - ready - running - terminated

The correct answer is: new - ready - running - waiting - ready - running – terminated

Câu hỏi 17

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một thread bị block sẽ dẫn tới toàn bộ các thread khác trong cùng process bị block, nếu sử dụng mô hình mapping multithread nào sau đây:

- ☐ a. Many-to-Many
- ☐ b. One-to-One
- ☒ c. Many-to-one ✓
- ☐ d. One-to-Many

The correct answer is: Many-to-one



Câu hỏi 18

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Tổng cộng có bao nhiêu luồng (thread) được tạo ra?

```
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

void* worker(void* arg) {
    int pid;
    if ((pid =fork())>=0) {
        // TODO
    }
    wait(NULL);
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t tid[2];
    // Main thread code
    pthread_create(&tid[0], NULL, worker, &tid[0]);
    pthread_create(&tid[1], NULL, worker, &tid[1]);

    pthread_join(tid[0], NULL);
    pthread_join(tid[1], NULL);
    return 0;
}
```

- ☒ A. 5 ✖
- ☐ B. 2
- ☐ C. 6
- ☐ D. 7
- ☐ E. 3

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: 3

Câu hỏi 19

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Chọn phát biểu đúng về process và thread:

- ☐ a. Các process có giao tiếp với nhau còn các thread thì không.
- ☐ b. Các process có chia sẻ vùng program code với nhau còn các thread thì không.
- ☒ c. Các thread có thể đọc ghi trong cùng không gian bộ nhớ heap còn các process thì không. ✔
- ☐ d. Các thread có chung vùng stack còn các process thì có vùng stack riêng biệt.



The correct answer is: Các thread có thể đọc ghi trong cùng không gian bộ nhớ heap còn các process thì không.

Câu hỏi 20

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Cơ chế loại trừ tranh chấp nào sau đây không có busy-waiting:

- ☐ a. Giải thuật của Peterson
- ☐ b. Cơ chế TestAndSet (hay TSL)
- ☐ c. Sử dụng giải thuật Dekker.
- ☒ d. Cơ chế semaphore ✓

The correct answer is: Cơ chế semaphore

Câu hỏi 21

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2.1) Cho một hệ thống gồm 4 process có thông tin như trong bảng dưới đây. Các process được cấp phát CPU theo giải thuật định thời là Shortest Remaining Time First (SJRF), process đến trước sẽ được “ưu tiên”. Tính thời gian đợi trung bình của các process?

Process - Thời điểm đến - Burst time (giây)

P1 - 0 - 6

P2 - 1 - 3

P3 - 2 - 1

P4 - 3 - 2

- ☐ a. 1,5
- ☐ b. 2,5
- ☒ c. 2,25 ✓
- ☐ d. 1,25

The correct answer is: 2,25

Câu hỏi 22

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

CÁC CHỨC NĂNG NÀO KHÔNG PHẢI CỦA HĐH:

- ☐ a. Quản lý bộ nhớ.
- ☐ b. Định thời CPU.
- ☒ c. Cung cấp giao diện nhập dữ liệu thuận tiện cho người dùng. ✓
- ☐ d. Phối hợp và đồng bộ hoạt động giữa các quá trình.



The correct answer is: Cung cấp giao diện nhập dữ liệu thuận tiện cho người dùng.

Câu hỏi 23

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Khi một luồng thực thi nhận được yêu cầu hủy bỏ (cancel request), phản hồi nào sau đây là **KHÔNG** đúng:

- a) Luồng thực thi tiếp tục thực thi và tạm dừng yêu cầu khi ở chế độ vô hiệu hóa (disable mode).
- b) Luồng thực thi chỉ xử lý yêu cầu hủy bỏ khi nó đến điểm cho phép hủy bỏ trong chế độ trì hoãn (deferred mode).
- c) Việc xử lý yêu cầu trì hoãn được lùi lại trong chế độ bất đồng bộ (asynchronous mode)
- d) Lời gọi hàm `thread_join()` không được cho phép sau khi luồng thực thi bị hủy đã kết thúc.

- ☐ A. b
- ☐ B. a
- ☐ C. c
- ☒ D. d ✖

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: c

Câu hỏi 24

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Cho một hệ thống gồm 5 process có thông tin như trong bảng dưới. Giả sử tất cả các process đều vào hệ thống tại thời điểm 0 theo thứ tự đó. Tính thời gian đợi trung bình của các process khi sử dụng giải thuật định thời là Round-Robin với quantum time là 1.

Process - Burst time (giây):

P1 - 5

P2 - 3

P3 - 6

P4 - 2

P5 - 1

- ☒ a. 9 ✖
- ☐ b. 7
- ☐ c. 6
- ☐ d. 8

The correct answer is: 8



Câu hỏi 25

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi một quá trình đang thực hiện trong vùng tranh chấp, thì không được có các quá trình khác được thực hiện trong vùng tranh chấp này. Điều kiện này được gọi là

- ☐ a. Progress
- ☐ b. Critical exclusion
- ☐ c. Bounded-waiting
- ☒ d. Mutual exclusion ✓

The correct answer is: Mutual exclusion

Câu hỏi 26

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

CHỌN CÂU ĐÚNG VỀ HỆ THỐNG PHÂN BỐ:

- ☐ a. Các câu khác đều sai.
- ☐ b. Giảm độ sẵn sàng (low availability).
- ☐ c. Client-server không phải là một mô hình trong hệ thống phân bố.
- ☒ d. Dễ chia sẻ tài nguyên. ✓

The correct answer is: Dễ chia sẻ tài nguyên.

Câu hỏi 27

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

CHỌN CÂU ĐÚNG VỀ CẤU TRÚC MONOLITHIC VÀ CẤU TRÚC MICROKERNEL:

- ☐ a. Các câu khác đều sai.
- ☐ b. Trên cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp, còn cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp.
- ☐ c. Trên cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp (message passing), còn cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory).
- ☒ d. Trên cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp, còn cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory). ✓

The correct answer is: Trên cấu trúc HĐH microkernel các module giao tiếp dùng kiểu truyền thông điệp, còn cấu trúc HĐH monolithic các module giao tiếp dùng kiểu truyền vùng nhớ chia sẻ (shared memory).



Câu hỏi 28

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

CHỌN CÂU ĐÚNG:

- ☐ a. MS DOS và Linux đều là cấu trúc microkernel và theo hướng tiếp cận phân lớp (layered approach).
- ☒ b. MS DOS và UNIX đều là cấu trúc dạng hệ thống đơn (monolithic). ✓
- ☐ c. MS DOS và Linux đều là cấu trúc dạng hệ thống đơn (monolithic) và có thể phân lớp.
- ☐ d. UNIX và Linux đều là cấu trúc microkernel.

The correct answer is: MS DOS và UNIX đều là cấu trúc dạng hệ thống đơn (monolithic).

Câu hỏi 29

Sai

Đạt điểm 0,00 trên 1,00

Phát biểu nào sau đây **KHÔNG** đúng về cơ chế giao tiếp truyền thông điệp bằng pipe:

- ☐ a. Giao tiếp là một chiều (unidirectional)
- ☐ b. Cho phép giao tiếp theo mô hình người sản xuất – người tiêu thụ (consumer-producer)
- ☐ c. Giao tiếp yêu cầu quan hệ cha-con giữa các tiến trình tham gia
- ☒ d. Giao tiếp là hai chiều (bidirectional) ✗

Câu trả lời của bạn sai.

The correct answer is: Giao tiếp là một chiều (unidirectional)

Câu hỏi 30

Đúng

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Khi tạo child process P1 từ một process P0 thì:

- ☒ a. Cả hai process P0 và P1 đều có vùng nhớ khác nhau. ✓
- ☐ b. Cả hai process P0 và P1 chia sẻ cùng vùng nhớ program code.
- ☐ c. Cả hai process P0 và P1 chia sẻ cùng vùng nhớ P0.
- ☐ d. Cả hai process P0 và P1 chia sẻ vùng nhớ program code và heap.

The correct answer is: Cả hai process P0 và P1 đều có vùng nhớ khác nhau.

